

ДҮРС ТАНИХ ТЕХНОЛОГИД СУУРИЛСАН МОНГОЛ БИЧГИЙН СУРГАЛТЫН АППЛИКЕЙШН

КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

Оюутан: s21c114b, Б.Төгөлдөр
Удирдагч багш: Д.Насанжаргал

Удиртгал

Монгол бичиг нь Монгол Улсын түүх, соёл, үндэсний онцлогийг илэрхийлэх үнэт өвийн нэг юм. Гэвч орчин үед кирилл бичиг өргөн хэрэглэгдэж байгаатай холбоотойгоор монгол бичгийг сурах, тогтмол ашиглах боломж хязгаарлагдмал хэвээр байна. Ялангуяа залуу үеийн хувьд уламжлалт аргаар сурах нь цаг хугацаа их шаарддаг бөгөөд сонирхол тогтвортой хадгалахад хүндрэлтэй байдаг.

Ийм нөхцөлд гар утас, ухаалаг төхөөрөмжид суурилсан сургалтын хэрэгслүүд илүү уян хатан, хүртээмжтэй шийдэл болж байна. Хэрэглэгч хүссэн үедээ богино хугацаагаар давтан суралцах, ахицаа хянах боломжтой нь дижитал сургалтын давуу тал юм. Иймээс монгол бичгийг орчин үеийн технологитой хослуулсан аппликейшн хөгжүүлэх нь бодит хэрэгцээтэй гэж үзсэн.

Энэхүү хэрэгцээнээс үүдэн Egüü аппыг хөгжүүлсэн. Уг апп нь гар утасны орчинд монгол бичгийг алхам алхмаар, тогтмол давталтаар сурахад чиглэсэн бөгөөд хэрэглэгчийн ахиц, идэвхийг харгалзан сур-

галтыг дэмждэг.

Egüü аппыг React Native, Firebase, TensorFlow.js ашиглан хөгжүүлсэн. Үүний үр дүнд iOS болон Android дээр ажиллах, өгөгдлийг үүлэнд хадгалах, гар бичвэр таних боломжийг нэг дор шийдсэн.

Зорилго

Энэхүү ажлын гол зорилго нь монгол бичгийг орчин үеийн технологийн тусламжтайгаар илүү хүртээмжтэй, сонирхолтой, үр дүнтэй сурах боломжийг бүрдүүлэхэд оршино. Өөрөөр хэлбэл, зөвхөн мэдээлэл үзүүлэх аппликейшн бус, харин хэрэглэгчийн ахицад нийцүүлэн суралцах үйл явцыг дэмжих ухаалаг сургалтын орчин бий болгохыг зорьсон.

Мөн энэ зорилгын хүрээнд монгол бичгийг сурахад тулгардаг нийтлэг хүндрэлүүд болох давталтын тогтмол бус байдал, сонирхол буурах, зөв бичиж байгаа эсэхээ шалгах боломж хомс байх зэрэг асуудлыг технологийн аргаар шийдвэрлэхийг зорьсон. Иймд Egüü апп нь зөвхөн агуулга хүргэх бус, хэрэглэгчийг өдөр бүр бага багаар ахиулах, тогтмол суралцах дадал төлөвшүүлэхэд чиглэсэн.

Зорилт

Дээрх зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах үндсэн зорилтуудыг дэвшүүлсэн. Үүнд:

1. Монгол бичиг сурахад зориулсан гар утасны сургалтын аппликейшн боловсруулах
2. Флашкартын арга ашиглан үсэг, үгсийг давтан сэргээх механизмыг хэрэгжүүлэх
3. OCR технологи ашиглан хэрэглэгчийн бичсэн үгсийг таних боломж бүрдүүлэх
4. Хэрэглэгчийн суралцах явц, идэвх, статистикийг хадгалах өгөгдлийн систем байгуулах
5. Firebase ашиглан нэвтрэлт, өгөгдөл хадгалалт, синхрончлолын орчныг бүрдүүлэх
6. Монгол болон англи хэлний хос дэмжлэг бүхий хэрэглэгчийн интерфейс боловсруулах
7. Цаашид өргөтгөх боломжтой, модульчлагдсан системийн бүтэц бий болгох

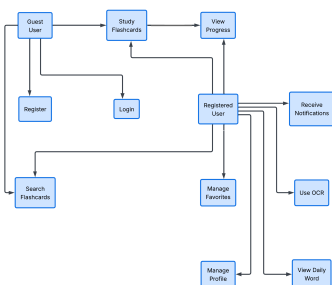
Эдгээр зорилт нь зөвхөн техникийн хэрэгжилтийг бус, мөн сургалтын үр өгөөж, хэрэглэгчийн туршлага, системийн өргөтгөх боломжийг хамтад нь авч үзсэнээрээ онцлогтой. Ийм бүтэц нь цаашдын хөгжүүлэлт, шинэ функц нэмэх, хэрэглэгчийн өгөгдөлд тулгуурласан илүү ухаалаг сургалтын логик хэрэгжүүлэх боломжийг нээж өгнө.

Судалгааны арга зүй

Системийг хөгжүүлэхдээ гар утасны кросс-платформ хөгжүүлэлтийн аргачлалыг сонгосон. Үүний тулд React Native ашигласан бөгөөд энэ нь нэг кодын сангаас iOS болон Android үйлдлийн системд зориулсан аппликейшн бүтээх боломж олгосон. Ингэснээр хөгжүүлэлтийн хугацаа богиносж, засвар үйлчилгээ болон цаашдын өргөтгөл хийхэд хялбар болсон.

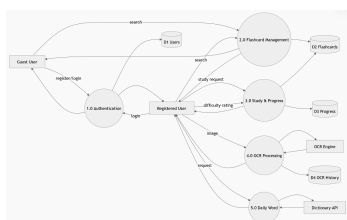
Өгөгдлийн давхаргад Firebase орчныг ашигласан. Firebase Authentication нь хэрэглэгчийн бүртгэл, нэвтрэлтийг аюулгүй зохион байгуулах үүрэгтэй. Firestore нь үсэг, флашкарт, хэрэглэгчийн ахиц, streak, тохиргоо зэрэг өгөгдлийг хадгалах зориулалтаар ашиглагдсан. Мөн офлайн хадгалалтын боломжийг ашигласнаар хэрэглэгч түр хугацаанд интернэтгүй байсан ч өмнөх өгөгдөлтэй ажиллах нөхцөл бүрдсэн.

Системийн үндсэн үйл ажиллагааг use case диаграмаар загварчилсан. Уг диаграмд хэрэглэгч нэвтрэх, флашкарт ашиглан суралцах, OCR функцээр бичвэр таних, ахиц болон статистикаа харах зэрэг гол үйлдлүүдийг харуулсан. Энэ нь системийн функциональ шаардлагыг тодорхойлоход чухал ач холбогдолтой болсон.



Зураг 1: Системийн use case диаграм

Мөн өгөгдлийн урсгалын диаграм нь хэрэглэгчийн оролт, системийн боловсруулалт, өгөгдөл хадгалалт, үр дүн буцаан харуулах үйл явцын хамаарлыг илэрхийлдэг. Жишээлбэл, хэрэглэгч флашкарт дээр хариу өгөхөд тухайн мэдээлэл Firestore-д шинэчлэгдэж, дараагийн давталтын логикт ашиглагдана. OCR-ийн үед хэрэглэгчийн бичсэн дүрсийг боловсруулж, загварт оруулан ангиллын үр дүн буцаадаг.

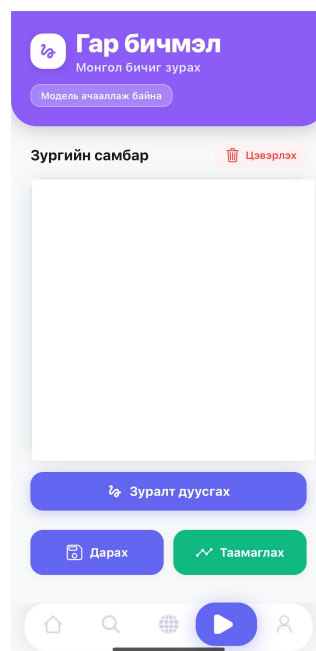


Зураг 2: Системийн өгөгдлийн урсгалын диаграм

OCR системийг хэрэгжүүлэхдээ TensorFlow.js ашигласан. Энэ нь гар бичвэрийн дүрсийг JavaScript орчинд боловсруулж, загвар ашиглан ангилах боломж олгосон. Оролтын зураг нь 28×28 хэмжээтэйгээр боловсруулагдаж, саарал

өнгийн хэлбэрт хөрвүүлэгдэн ангилалд оруулсан. Ийнхүү сургалтын орчин болон хиймэл оюунд суурилсан функцийг нэг системд нэгтгэснээр хэрэглэгч зөвхөн хараад сурахаас гадна өөрөө бичиж, шууд шалгах боломжтой болсон.

Судалгааны арга зүйн хувьд системийн шинжилгээ, загварчлал, хэрэгжилт, туршилт гэсэн үе шаттайгаар ажлыг зохион байгуулсан. Эхлээд хэрэглэгчийн хэрэгцээг тодорхойлж, дараа нь use case, data flow, ERD зэрэг диаграммыг боловсруулсан. Үүний дараа интерфейс, өгөгдлийн бүтэц, OCR логикийг үе шаттай хөгжүүлж, эцэст нь гүйцэтгэлийн үр дүнг туршилтын өгөгдлөөр үнэлсэн.



Зураг 3: Гараар бичих оролтын дэлгэц

Судалгааны үр дүн

Системийг хэрэгжүүлсний дараа үндсэн шаардлагуудыг хангаж байгаа эсэхийг хэд хэдэн шалгуураар үнэлсэн. Үүний дүнд апп нь төлөвлөсөн функцуудын дийлэнхийг амжилттай хэрэгжүүлсэн нь тогтоогдсон. Хэрэгжилтийн үндсэн үр дүнг дараах хүснэгтэд харуулав.

Хүснэгт 1: Системийн хэрэгжилтийн үр дүн

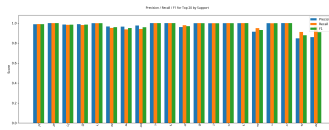
Шалгуур	Зорилт	Үр дүн
Платформ	iOS + Android	Амжилттай хэрэгжсэн
Флашкартын тоо	500+	520
Ангилал	5+	7 ангилал
Хэлний дэмжлэг	2 хэл	Монгол, Англи
Харагдах горим	Dark/Light	Амжилттай хэрэгжсэн
OCR таних	Монгол бичиг	Үндсэн үсгүүдийг танина
Офлайн горим	Дэмжих	Firestore ашигласан

Хүснэгтээс харахад анхны зорилтуудын хүрээнд тодорхойлсон үндсэн үзүүлэлтүүд бодитоор хэрэгжсэн байна. Ялангуяа флашкартын тоо, ангиллын төрөл, хэлний дэмжлэг, офлайн ажиллагаа зэрэг нь хэрэглэгчийн өдөр тутмын суралцах туршлагыг сайжруулах чухал хүчин зүйл болсон.

OCR загварын гүйцэтгэлийг сургалтын, баталгаажуулалтын болон туршилтын өгөгдлөөр үнэлэхэд дараах үр дүн гарсан.

- Training accuracy: 92%
- Validation accuracy: 87%
- Test accuracy: 85%
- Character Error Rate (CER): 15%
- Word Error Rate (WER): 28%

Эдгээр үзүүлэлтээс харахад загвар нь сургалтын өгөгдөл дээр өндөр нарийвчлалтай ажилласан бөгөөд баталгаажуулалтын болон туршилтын өгөгдөл дээрх үр дүн нь хоорондоо хэт зөрүүгүй байна. Энэ нь загварын тогтвортой байдал боломжийн түвшинд байгааг илтгэнэ. Гэсэн хэдий ч WER харьцангуй өндөр байгаа нь үсэг тус бүрийг зөв таньсан ч бүтэн үг түвшинд алдаа гарах магадлал байгааг харуулж байна. Ийм алдаа нь ижил төстэй дүртэй үсгүүд, өгөгдлийн олон янз байдал хангалтгүй байх, эсвэл гар бичвэрийн ялгаанаас шалтгаалж болно.



Зураг 4: OCR загварын precision, recall, F1 үзүүлэлт

Загварыг сургахад ашигласан өгөгдлийн бүтэц дараах байдалтай байв.

Хүснэгт 2: OCR өгөгдлийн бүтэц

Өгөгдлийн хэсэг	Тоо
Сургалтын өгөгдөл	40000
Баталгаажуулалтын өгөгдөл	9615
Туршилтын өгөгдөл	20000
Нийт	69615

Дээрх өгөгдлийн хэмжээнээс үзэхэд OCR загварыг сургах суурь мэдээлэл хангалттай бүрдсэн боловч бодит хэрэглээний нөхцөлтэй

ойртуулахын тулд цаашид гар бичвэрийн төрөл, хэлбэр, зузаан, өнцөг зэрэг олон янзын жишээг нэмэх шаардлагатай. Ингэснээр загварын ерөнхийшүүлэх чадвар сайжирч, бодит хэрэглээний алдаа буурах боломжтой.

Мөн хэрэглэгчийн түвшинд авч үзвэл Egüй апп нь өдөр бүр бага багаар суралцах боломжийг бүрдүүлсэн. Флашкартын давталтын логик, streak, өдрийн үг, ахицын харагдац зэрэг нь хэрэглэгчийг дахин апп руу орж ирэх сэдлийг нэмэгдүүлдэг. Энэ нь зөвхөн технологийн хэрэгжилт бус, боловсролын зориулалттай системийн хувьд хэрэглэгчийн оролцоог нэмэгдүүлэх чухал үр дүн юм.

Судалгааны дүгнэлт

Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд Egüй нэртэй монгол бичгийн сургалтын аппликейшнийг амжилттай боловсруулж, үндсэн функцуудыг хэрэгжүүллээ. Систем нь кросс-платформ орчинд ажиллах боломжтой, хэрэглэгчийн өгөгдлийг найдвартай хадгалах бүтэцтэй, мөн OCR-д суурилсан гар бичвэр таних чадвартай болсон нь энэхүү ажлын гол үр дүн юм.

Флашкартын систем, OCR тех-

нологи, хэрэглэгчийн статистик, хоёр хэлний дэмжлэг зэрэг функцийг нэг дор уялдуулснаар монгол бичиг сурах үйл явцыг илүү уян хатан, сонирхолтой, үр өгөөжтэй болгож чадсан. Түүнчлэн Firebase орчин ашигласнаар өгөгдлийн төвлөрсөн удирдлага, хэрэглэгч хоорондын ялгаатай ахицыг хадгалах боломж бүрдсэн.

Судалгааны үр дүнгээс харахад систем нь боловсролын технологийн практик хэрэглээний жишээ болох боломжтой бөгөөд цаашид илүү өргөн хэрэглээнд нэвтрүүлэх суурьтай байна. Ялангуяа OCR-ийн нарийвчлалыг сайжруулах, флашкартын дасан зохицох алгоритмыг нэмэгдүүлэх, шагналт механизмыг оруулах, хамтран суралцах боломж нэмэх зэрэг нь ирээдүйн хөгжүүлэлтийн чухал чиглэл болно.

Иймээс Egüй апп нь монгол бичгийг хадгалан түгээн дэлгэрүүлэх үйл хэрэгт хувь нэмэр оруулахын зэрэгцээ, мэдээллийн технологийг эх хэл, өв соёлын боловсролд ашиглах бодит шийдэл болж чадна гэж дүгнэж байна.

Ном зүй